Alg 2

# HYPERPLANS

I) Hyperplan d'un espace vectoriel

1) Définition

2) Equations d'un hyperplan

II) Equations d'un sous-espace vectoriel

# I) Hyperplans d'un espace vectoriel

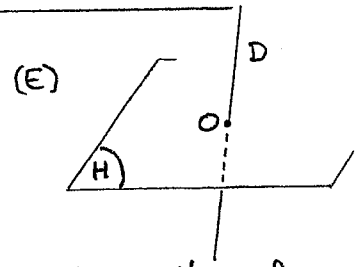
## 1) Définition

**DÉF:** Soit $E$ un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n \geq 1$.
Un s-ev $H \subset E$ est un *hyperplan* de $E$ lorsque :

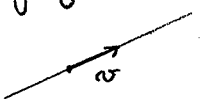
- il existe $D$ une droite vectorielle de $E$ telle que
$$E = H \oplus D$$

ce qui est simplement équivalent à :

- $\dim(H) = n-1$.




Rappelons que « droite vectorielle » signifie « s-ev de dimension un » ou encore simplement :




$$\text{vect}(v) = \{\alpha v,\ \alpha \in \mathbb{K}\}$$

avec $v$ vecteur non nul de $E$.

*Preuve:* Si $E = H \oplus D$ où $D$ est une droite alors $\dim(E) = \dim(H) + \dim(D)$, ce qui donne bien $\dim(H) = n-1$.

Réciproquement supposons $\dim(H) = n-1$.
Voir qu'il existe $v \in E \setminus H$, justifier alors que $v \neq 0$, donc $\text{vect}(v)$ est une droite de l'ev $E$.
Montrer que $H \cap \text{vect}(v) = \{0\}$ et vérifier que :
$$H \oplus \text{vect}(v) = E$$

## 2) Equations d'un hyperplan

Soit $E$ un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n \geq 1$.

**DÉF:** Une application linéaire de $E$ vers $\mathbb{K}$ est appelée une *forme linéaire* sur l'ev $E$.

La plus triviale est $x \in E \mapsto 0 \in \mathbb{K}$ (qui à tout vecteur de $E$ associe le scalaire zéro) : on l'appelle bien sûr la forme linéaire nulle. Par conséquent les autres sont les formes linéaires non nulles.

Soit $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de $E$. On considère $f : E \to \mathbb{K}$ une forme linéaire.
Pour $x \in E$ de coord. $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ dans $B$ :
$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n$$
donc $f(x) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) + \cdots + x_n f(e_n)$
Notons $a_i = f(e_i)$, ce sont des cstes scalaires permettant d'écrire :
$$f(x) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n$$

**PROP:** Soit un s-ev $H \subset E$.

$H$ est un hyperplan de $E$ } s.s.i { il existe $\phi : E \to \mathbb{K}$ forme linéaire non nulle telle que $H = \ker(\phi)$

Autrement dit les hyperplans (de $E$) sont exactement les noyaux des formes linéaires non nulles (sur $E$).

Dire $H = \ker(\phi)$ c'est dire :
$$H = \{x \in E \text{ tq } \phi(x) = 0\}$$
ou encore que $H$ a pour équation (sous-entendu « cartésienne ») $\phi(x) = 0$.

*Preuve:* (i) Supposons $\dim(H) = n-1$. On peut choisir une base de $E$ ainsi :
$$\underbrace{h_1, h_2, \dots, h_{n-1}}_{\text{base de } H},\ \underbrace{v}_{v \in E \setminus H}$$
Soit la fct $\phi : E \to \mathbb{K}$ définie par :
$$\forall x \in E,\ \phi(x) = \text{la dernière coord. de } x \text{ ds cette base}$$
Vérifier que $\phi$ forme linéaire non nulle et que $\ker(\phi) = H$.
(ii) Réciproquement soit $\phi : E \to \mathbb{K}$ forme linéaire non nulle tq $H = \ker(\phi)$.
Ecrire le thm du rang pour $\phi$. Que vaut le rang de $\phi$ ($\text{Im}(\phi)$ s-ev de $\mathbb{K}$) ? Pour finir que vaut $\dim(H)$ ?

**PROP:** Soit $H$ un hyperplan de $E$, et soit $\phi : E \to \mathbb{K}$ une forme linéaire (non nulle) tq $H = \ker(\phi)$.
Soit $f : E \to \mathbb{K}$ une forme linéaire.

$H = \ker(f)$ s.s.i il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tq $f = \lambda\phi$

Autrement dit si un hyperplan $H$ a pour équation cartésienne linéaire :

$$\phi(x) = 0$$

alors les autres équations cartésiennes linéaires de $H$ sont trivialement les :

$$\lambda\phi(x) = 0$$

avec $\lambda$ scalaire non nul quelconque.

**Preuve :** On choisit une base de $E$ ainsi :

$$\underbrace{h_1, \dots, h_{m-1}}_{\text{base de } H}, \underbrace{v}_{v \in E \setminus H}$$

Pour $x \in E$ de coord. $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$ dans cette base c'est-à-dire :

$$x = x_1 h_1 + \dots + x_{m-1} h_{m-1} + x_m v$$

voir que $\phi(x) = a x_m$ avec $a$ cste $\neq 0$.

Pour $f : E \to \mathbb{K}$ forme linéaire tq $\ker(f) = H$ vérifier de même que $f(x) = b x_m$ avec $b$ une cste $\neq 0$. En déduire $f = \lambda\phi$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Réciproquement, si $f = \lambda\phi$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$ alors il est évident que $\ker(f) = \ker(\phi)$, donc on a bien alors $H = \ker(f)$.

Choisissons $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base du $\mathbb{K}$-ev $E$. Un hyperplan $H$ de $E$ est défini par $H = \ker(\phi)$ pour $\phi : E \to \mathbb{K}$ une certaine forme linéaire non nulle :

pour $x \in E$ de coord. $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$ dans $B$ on a vu plus haut que :

$$\phi(x) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$$

avec $a_1, \dots, a_n$ des cstes (non toutes nulles pour que $\phi$ ne soit pas la forme linéaire nulle)

$$H = \ker(\phi) = \{ x \in E \text{ tq } \phi(x) = 0 \}$$

autrement dit :

$$H = \{ x \in E \text{ tq } a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0 \}$$

ou encore $H$ a pour équation (dans $B$) :

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0$$

La dernière proposition dit alors que les autres équations linéaires de ce même hyperplan $H$ (dans $B$) ne sont que les :

$$\lambda a_1 x_1 + \lambda a_2 x_2 + \dots + \lambda a_n x_n = 0$$

avec $\lambda$ scalaire non nul. Autrement dit l'équation (linéaire) d'un hyperplan est unique à proportionnalité (ou colinéarité) près.

## II) Equations d'un sous-espace vectoriel

Ici encore $E$ désigne un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n$.

**PROP:** Soit $F$ un s-ev de dimension $n-p$ de l'ev $E$.
Il existe $H_1, H_2, \dots, H_p$ $p$ hyperplans de $E$ tels que :

$$F = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_p$$

**Preuve :** Soit une base $\mathcal{B}$ de $E$ adaptée à $F$ :

$$\underbrace{v_1, \dots, v_{n-p}}_{\text{base de } F}, v_{n-p+1}, \dots v_n$$

Soit $\phi_i : x \in E \mapsto \phi_i(x) = i^{\text{ème}}$ coord. de $x$ ds $\mathcal{B}$.
Que dire de $\phi_i$ ? De $\ker(\phi_i)$ ? De $\bigcap_{i=n-p+1}^{n} \ker(\phi_i)$ ?

Choisissons une base $B$ de $E$. Pour $x \in E$ notons $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ses coord. dans $B$.
L'hyperplan $H_i$ a dans $B$ une équation de la forme :

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n = 0$$

et donc $F$ est défini (dans $B$) par un système d'équations linéaires :

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = 0 \\ \dots \\ a_{p1} x_1 + a_{p2} x_2 + \dots + a_{pn} x_n = 0 \end{cases}$$

Ainsi en dimension $n$ tout s-ev de dimension $n-p$ est l'intersection de $p$ hyperplans, ou encore est défini par un système linéaire homogène de $p$ équations à $n$ inconnues (les $n$ coord. dans la base choisie).

La réciproque de cette affirmation se passe un peu moins bien :

**Prop** : Soient $H_1, H_2, \dots, H_p$ $p$ hyperplans de l'ev $E$.
Alors $H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_p$ est un s-ev de $E$ de dimension $\geqslant n-p$.

Ceci ne donne pas la dimension de $\bigcap_{i=1}^{p} H_i$, on y dit seulement qu'elle vaut au moins $n-p$. Penser par exemple à $H_1 \cap H_2$ dans le cas de deux hyperplans confondus...

**Preuve** : Soit $\phi_i : E \to \mathbb{K}$ forme linéaire telle que $H_i = \ker(\phi_i)$. Définissons :

$$f : E \to \mathbb{K}^p, \quad x \mapsto f(x) = \begin{pmatrix} \phi_1(x) \\ \vdots \\ \phi_p(x) \end{pmatrix}$$

Voir que $f$ est linéaire et que :

$$\ker(f) = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_p$$

Ecrire le thm du rang pour $f$. Enfin dire pourquoi $\operatorname{rg}(f) \leq p$ et conclure.